

NOIP 模拟赛 by Displace

题目名称	矩阵	花海	旅程	黎明
文件名	matrix	iberis	journey	daybreak
题目类型	传统题 (Special Judge)	传统题 (Subtask)	传统题 (Subtask)	传统题 (Subtask)
时间限制	1s	2s	2s	2s
空间限制	256MB	1024MB	1024MB	256MB

- 保证时间限制和空间限制均至少为标程的 1.5 倍。
- 如果使用非 C/C++ 语言，时间限制和空间限制额外扩大 1 倍。
- 题目 matrix 仅支持使用 C/C++ 语言评测。
- 评测时默认启用 O2 优化。
- 部分题目 IO 数据量较大，请使用较快的 IO 方式。

T1 矩阵

(matrix/1s/256MB)

题目背景

"人工智能的基础是线性代数。"

题目描述

给出一个长度为 n 数组 f ，满足 $1 \leq f_i \leq i$ 。

构造一个大小为 $n \times n$ 的非负整数矩阵，使得

$$\forall i, \text{mex}(a_{1,i}, a_{2,i}, \dots, a_{n,i}) = \text{mex}(a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,n}) = f_i.$$

$\text{mex}(a)$ 的定义为 a 中最小的未出现过的非负整数。如 $\text{mex}(0, 1, 3, 4) = 2$, $\text{mex}(1, 2, 5) = 0$ 。

如果有多个符合要求的矩阵，输出任意一个。

可以证明在给出的限制条件下至少存在一个符合要求的矩阵。

每个数据点包含 T 组测试数据。

输入格式

第一行两个整数 $taskid$ 和 T ，表示数据点编号和测试数据组数。 $taskid = 0$ 表示样例。

对于每组测试数据：

- 第一行一个整数 n ，表示数组的长度。

- 接下来一行 n 个整数，表示数组 f 。

输出格式

对于每组测试数据，输出 n 行，每行 n 个整数，表示构造的矩阵。

样例

样例输入 1

```
0 3
3
1 1 2
5
1 1 3 2 5
4
1 2 1 3
```

样例输出 1

```
0 2 0
0 0 0
0 0 1
3 2 0 0 4
0 0 2 0 3
2 4 1 0 2
0 0 1 1 0
2 0 4 3 1
2 0 2 2
0 1 0 1
2 3 0 0
0 0 2 1
```

时空限制与数据范围

1s, 256MB

对于所有的数据：

- $T \leq 100,$
- $\sum n \leq 2000,$
- $1 \leq f_i \leq i$

数据点编号	n	$\sum n \leq$	特殊性质
1	2	20	无

数据点编号	n	$\sum n \leq$	特殊性质
2	5	100	无
3	2000	2000	A
4	2000	2000	B
5	2000	2000	C
6 ~ 10	2000	2000	无

特殊性质 A: $f_i = 1$,

特殊性质 B: $f_i = i$,

特殊性质 C: $f_i \leq 5$ 。

UFUG 2103 - Linear Algebra (3 units)				[Matching between Lecture & Tutorial required] COURSE INFO				
Section	Date & Time	Room	Instructor	Quota	Enrol	Avail	Wait	Remarks
L01 (6570)	TuTh 09:00AM - 10:20AM	Rm 102, W1	GAO, Shijian	45	0	45	0	
L02 (6571)	TuTh 10:30AM - 11:50AM	Rm 102, W1	LIU, Jinguo	45	0	45	0	
L03 (6572)	TuTh 03:00PM - 04:20PM	Rm 202, E3	JIA, Shuai	40	0	40	0	
L04 (6573)	TuTh 12:00PM - 01:20PM	Rm 148, E1	WANG, Xin	48	0	48	0	
L05 (6574)	MoWe 09:00AM - 10:20AM	Rm 102, W1	Li, Hongyu	45	0	45	0	
L06 (6575)	MoWe 10:30AM - 11:50AM	Rm 102, W1	YU, Huan	40	0	40	0	
L07 (6576)	MoWe 03:00PM - 04:20PM	Rm 102, W4	YAN, Jia	48	0	48	0	
T01 (6577)	Fr 09:00AM - 09:50AM	Rm 102, W1	GAO, Shijian	45	0	45	0	
T02 (6578)	Fr 10:30AM - 11:20AM	Rm 102, W1	LIU, Jinguo	45	0	45	0	
T03 (6579)	Fr 03:00PM - 03:50PM	Rm 102, W1	JIA, Shuai	40	0	40	0	
T04 (6580)	Fr 04:30PM - 05:20PM	Rm 148, E1	WANG, Xin	48	0	48	0	
T05 (6581)	Fr 12:00PM - 12:50PM	Rm 102, W1	Li, Hongyu	45	0	45	0	
T06 (6582)	Fr 06:00PM - 06:50PM	Rm 102, W1	YU, Huan	40	0	40	0	
T07 (6583)	Th 01:30PM - 02:20PM	Rm 102, W4	YAN, Jia	48	0	48	0	

T2 花海

(iberis/2s/1024MB)

题目背景

一片花海。

有你喜欢的花吗？

题目描述

有一片花海，Displace 从中选出了 n 朵。

花有很多种属性，其中容易观察的有 m 种属性。第 i 朵花有 k_i 种属性，用一个序列 $a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,k_i}$ 描述这朵花具有的属性，保证 $1 \leq a_{i,1} < a_{i,2} < \cdots < a_{i,k_i} \leq m$ 。

每朵花都应当是独一无二的。Displace 会给你 q 次询问，每次询问给出三个参数 l, r, p ，询问第 p 朵花有多少种属性满足这个属性在这个区间内出现且仅出现了一次。保证 $l \leq p \leq r$ 。

本题采用子任务捆绑测试。

输入格式

第一行一个整数 $taskid$, 表示子任务编号。 $taskid = 0$ 表示样例。

接下来一行两个整数 n, m , 分别表示花的数量和属性的数量。

接下来 n 行, 每行先给出一个整数 k_i , 表示第 i 朵花的属性数量; 接下来给出 k_i 个整数, 描述这朵花具有的属性。

接下来一行一个整数 q , 表示询问的数量。

接下来 q 行, 每行 3 个整数 l, r, p , 表示询问的参数, 含义同题目描述。

输出格式

输出 q 行, 每行一个整数, 表示询问的答案。

样例

样例输入 1

```
0
6 4
2 1 3
0
2 1 4
3 2 3 4
2 1 2
2 2 3
5
1 3 2
4 4 4
3 5 4
1 3 1
4 6 5
```

样例输出 1

```
0
3
1
1
1
```

其余样例见下发文件。

- `ex_iberis2` 与子任务 1 的限制一致,
- `ex_iberis3` 与子任务 3 的限制一致,

- `ex_iberis4` 与子任务 4 的限制一致,
- `ex_iberis5` 与子任务 5 的限制一致。

时空限制与数据范围

2s, 1024MB

对于所有的数据：

- $n, m, q \leq 5 \times 10^5,$
- $0 \leq k_i \leq m, \sum k_i \leq 10^6,$
- $1 \leq a_{i,1} < a_{i,2} < \cdots < a_{i,k_i} \leq m,$
- $1 \leq l \leq p \leq r \leq n$

子任务编号	$n \leq$	$m \leq$	$q \leq$	$\sum k_i \leq$	特殊性质	分值
1	2000	2000	2000	5000	无	5
2	10^5	10^5	10	2×10^5	无	5
3	10^5	30	10^5	2×10^5	无	10
4	10^5	10^5	10^5	2×10^5	A	10
5	10^5	10^5	10^5	2×10^5	无	30
6	5×10^5	5×10^5	5×10^5	10^6	无	40

特殊性质 A: $1 \leq k_i \leq 2$ 。



T3 旅程

(journey/2s/1024MB)

题目背景

一段旅程。

你走到了哪里？

题目描述

给出 n 个字符串，第 i 个字符串为 s_i 。

定义函数 $f(i, j)$ 的计算方式如下：

- 只考虑前 i 个给出的字符串。
- 将字符串划分出若干组，每组有恰好 j 个字符串。
- 一组的值为这组所有字符串的最长公共前缀 (lcp) 的长度，一个划分方案的值为所有组的值的和。

- $f(i, j)$ 为最大的划分方案的值。

对于 $1 \leq i \leq n$, 求出 $\bigoplus_{j=1}^i (f(i, j) \times j)$, $\bigoplus$ 表示整数二进制异或运算。

本题采用子任务捆绑测试。

输入格式

第一行一个整数 $taskid$, 表示子任务编号。 $taskid = 0$ 表示样例。

接下来一行一个整数 n , 表示字符串的数量。

接下来 n 行, 每行一个字符串, 表示 s_i 。

输出格式

输出 n 行, 每行一个整数, 第 i 行输出的整数表示 $\bigoplus_{j=1}^i (f(i, j) \times j)$ 。

样例

样例输入 1

```
0
5
aa
ab
ab
ac
d
```

样例输出 1

```
2
6
1
9
8
```

其余样例见下发文件。

- `ex_journey2` 与子任务 1 的限制一致,
- `ex_journey3` 与子任务 4 的限制一致,
- `ex_journey4` 与子任务 5 的限制一致,

时空限制与数据范围

2s, 1024MB

记 $S = \sum_{i=1}^n |s_i|$

对于所有的数据：

- $n \leq 5 \times 10^5, S \leq 10^6$

子任务编号	$n \leq$	$S \leq$	特殊性质	分值
1	100	1000	无	5
2	5000	50000	无	15
3	5×10^5	5×10^5	A	10
4	10^5	5×10^5	B	15
5	10^5	2×10^5	无	20
6	5×10^5	10^6	无	35

特殊性质 A: $s_i = a$,

特殊性质 B: $|s_i| \leq 5$ 。



T4 黎明

(daybreak/2s/256MB)

题目背景

黎明前线。
不要停下脚步。

题目描述

给出一个 $n \times m$ 的矩阵，矩阵每个位置都是一个整数，记第 i 行第 j 列的值为 $a_{i,j}$ 。

定义矩阵的值为正整数连通块的数量，两个位置 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 连通当且仅当 $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = 1$ 。

维护 q 次操作，操作有两类：

- **add x** , 将矩阵中所有的值加 x , 即 $\forall i, j, a_{i,j} \leftarrow a_{i,j} + x$;
- **set $x\ y\ z$** , 将矩阵中 $a_{x,y}$ 的值赋值为 z , 即 $a_{x,y} \leftarrow z$ 。

你需要在每次操作后求出矩阵的值。

矩阵有一个**重要**的性质如下：

- 保证在任意时刻，不在边界上的位置，一定存在一个与它连通的位置的值严格小于它的值。
- 即 $\forall 2 \leq i \leq n - 1, 2 \leq j \leq m - 1, \exists x, y, s. t. |x - i| + |y - j| = 1, a_{x,y} < a_{i,j}$ 。

本题采用子任务捆绑测试。

输入格式

第一行一个整数 $taskid$, 表示子任务编号。 $taskid = 0$ 表示样例。

接下来一行三个整数 n, m, q , 表示矩阵的大小和操作次数。

接下来 n 行，每行 m 个整数，描述初始时的矩阵。

接下来 q 行，每行一个操作，形式同题面。

输出格式

输出 q 行，每行一个整数，第 i 行表示经过前 i 次操作后矩阵的值。

样例

样例输入 1

```
0
4 4 8
1 0 0 1
0 2 2 0
0 2 2 0
1 0 0 1
add 0
add -1
add -1
set 2 2 -1
set 3 3 -1
set 3 4 -1
add 1
add 1
```

样例输出 1

```
5
1
0
0
0
0
2
4
```

样例 1 解释

初始时，矩阵如下：

1, 0, 0, 1
0, 2, 2, 0
0, 2, 2, 0
1, 0, 0, 1

进行一次 add -1:

0, -1, -1, 0
-1, 1, 1, -1
-1, 1, 1, -1
0, -1, -1, 0

再进行一次 add -1:

-1, -2, -2, -1
-2, 0, 0, -2
-2, 0, 0, -2
-1, -2, -2, -1

进行完所有的操作：

1, 0, 0, 1
0, 1, 2, 0
0, 2, 1, 1
1, 0, 0, 1

其余样例见下发文件。

- ex_daybreak2 与子任务 1 的限制一致,
- ex_daybreak3 与子任务 4 的限制一致,
- ex_daybreak4 与子任务 5 的限制一致,

时空限制与数据范围

2s, 256MB

对于所有的数据：

- $1 \leq n, m \leq 1000, n \times m \leq 3 \times 10^5, 1 \leq q \leq 10^5,$
- $\forall i, j, |a_{i,j}| \leq 10^9,$
- 对于 `add x` 操作, $|x| \leq 10^9,$
- 对于 `set x y z` 操作, $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m, |z| \leq 10^{15}$

子任务编号	$n, m \leq$	$q \leq$	特殊性质	分值
1	100	100	无	5
2	1000	10^5	A	10
3	1000	10^5	B	10
4	1000	10^5	C	20
5	200	3×10^4	D	20
6	1000	10^5	无	35

特殊性质 A: 没有 `add x` 操作,

特殊性质 B: 没有 `set x y z` 操作,

特殊性质 C: 进行 `add x` 操作时, $x \geq 0,$

特殊性质 D: 任意时刻 $\forall i, j, |a_{i,j}| \leq 10^5.$

